

PROVA 01 - DESENVOLVIMENTO PARA PERSISTÊNCIA
PROF. JEFFERSON DE CARVALHO SILVA
2025.2

NOME DO ALUNO:

NOTA:

Questão 01 -) Implemente um programa em Python que leia um arquivo de texto (`dados_alunos.txt`), onde cada linha contém as informações de um aluno, no formato:

`<nome_do_aluno>#<curso_do_aluno>#<nota_do_aluno>`

Seu programa deve:

1. Ler todas as linhas do arquivo.
2. Separar corretamente as informações de cada aluno.
3. Calcular e exibir:
 - A **média das notas** da turma
 - A **maior nota** e o nome do aluno que a obteve
 - A **menor nota** e o nome do aluno que a obteve

Exemplo de arquivo:

Ana Silva#Engenharia#8.5
Carlos Souza#Direito#7.2
Fernanda Lima#Computação#9.3
João Pereira#Administração#6.8
Marina Rocha#Arquitetura#8.0

Saída esperada no terminal:

Média da turma: 7.96
Maior nota: 9.3 (Fernanda Lima)
Menor nota: 6.8 (João Pereira)

Dicas:

- Use o método **split('#')** para separar os dados de cada linha.
- Converta a nota para **float** antes de fazer cálculos.
- Você pode armazenar as notas em uma lista para calcular média, maior e menor valor

Documentação:

Python split: <https://docs.python.org/3/library/stdtypes.html#str.split>

Observação: Chame o arquivo de **questao_01.py** e arquivo de texto de **dados_alunos.txt**

Questão 02 -) Durante os anos 1940, Vito Corleone controla seus negócios com grande discrição — e uma boa contabilidade.

Seu filho Michael quer modernizar o sistema da família e decide usar Python com a biblioteca Pandas para registrar as receitas das operações semanais de alguns associados.

Implemente um programa que:

Crie uma **pandas.Series** com os nomes dos associados como índices e os valores das receitas semanais (em dólares) como valores.

Exiba:

- O total arrecadado na semana
- A média das receitas
- O nome do associado que mais arrecadou
- Exiba apenas os **associados que arrecadaram acima da média**, mostrando o nome e o valor correspondente (use operação booleana sobre a própria Series).

Associado	Receita (US\$)
Luca Brasi	12000
Peter Clemenza	17500
Sal Tessio	14300
Tom Hagen	16000
Michael Corleone	19500

Atenção:

Crie a série com `pd.Series(dados, index=nomes)`
Utilize métodos como `.sum()`, `.mean()` e `.idxmax()`

Documentação:

<https://pandas.pydata.org/docs/reference/api/pandas.Series.sum.html>

<https://pandas.pydata.org/docs/reference/api/pandas.Series.mean.html>

<https://pandas.pydata.org/docs/reference/api/pandas.Series.idxmax.html>

Questão 03 -) Crie uma API usando FastAPI que permita registrar e consultar notas de alunos, mantendo os dados em memória, por meio de um `pandas.DataFrame`.

A API deve conter apenas dois endpoints:

1 - POST /alunos → recebe o **nome** e a **nota** de um aluno e **armazena** esses dados no `DataFrame`.

- Se o aluno já existir, a nota deve ser **atualizada**.
- Caso seja um novo aluno, ele deve ser **adicionado**.

2 - GET /alunos/{nome} → recebe o **nome do aluno** como parâmetro e **retorna sua nota**, caso o aluno exista no `DataFrame`.

- Caso o nome não seja encontrado, retorne uma mensagem informando que o aluno não foi registrado.

Exemplo de assinatura do End Points:

```
@app.post("/alunos")
def adicionar_aluno(nome: str, nota: float):
```

```
@app.get("/alunos/{nome}")
def obter_nota(nome: str):
```

Questão 04 -) Adicione mais um endpoint para a **Questão 03** onde agora você deve retornar todos os alunos cadastrados em memória, ou seja:

GET /alunos → retorna **todos os alunos e suas notas** registrados no `DataFrame`, no formato de lista JSON.

A assinatura pode ficar assim:

```
@app.get("/alunos")
def listar_alunos():
```

Dica:

Para converter um `DataFrame` em uma lista de dicionários, use:

```
df.to_dict(orient="records")
```

Questão 05 -) Você recebeu um arquivo HTML (`jogadas.html`) que contém uma tabela com 5 jogadas de pedra, papel ou tesoura. A tabela tem duas colunas: Jogador 1 e Jogador 2. Cada linha representa uma jogada — por exemplo: `pedra` vs `tesoura`.

Implemente um programa Python que:

1. Leia o arquivo `jogadas.html` usando **BeautifulSoup**.
2. Extraia todas as linhas da tabela (ignorando o cabeçalho).
3. Conte **quantas vezes o Jogador 1 venceu** (pelas regras clássicas: pedra > tesoura, tesoura > papel, papel > pedra).
4. Exiba o número de vitórias do Jogador 1.

A criação do arquivo `jogadas.html` fica por sua conta.